全体設計書（AHSS：Animal Health Support System）

対象：動物園における飼育業務（健康管理支援）／版：β（ポートフォリオ）

1. システム概要

- 目的：入力ミスを早期検出し、基準値判定の自動化と監査ログ蓄積により、事故予防・予防型管理を支援する。
- 対象業務：飼育員による日次バイタル入力（体温・食欲）および要注意個体の抽出・記録。
- 主要成果物：Result（実行時スナップショット）、AlertLog（履歴ログ）、alert_log.csv、分析 PNG（Python 出力）。

2. 全体構成（構成図）

※図は概念図（箱と矢印）。

```
[Excel ブック (.xlsm)]
  ├─ Input シート（A〜G：日次入力）
  ├─ Master シート（基準値）
  ├─ Result シート（要注意一覧：スナップショット）
  └─ AlertLog シート（監査ログ：履歴蓄積）
            │
            │ ExportAlertLogCSV（alert_log.csv 出力）
            ▼
       [Python 分析]
  read_csv → 集計 → 可視化（PNG 出力）
```

3. 役割分担（責務）

- VBA（Excel）：入力チェック、基準値判定、Result/AlertLog 出力、CSV 出力、実行者記録。
- Python：CSV 読込、異常理由・種別等の集計、グラフ化（PNG 出力）。

4. 処理フロー（時系列）

1. 飼育員が Input シートに日次データ（体温・食欲等）を入力する。
2. RunHealthCheck() を実行し、実行者（飼育員名）を取得する。
3. Result シートを初期化（前回分をクリア）する。
4. Master シートから基準値（体温下限/上限）を取得する。

5. Input の各行をループし、ValidateRow() により入力妥当性を検証する。
6. 入力 NG の場合：AlertLog へ理由コードを追記し、次行へスキップする。
7. 入力 OK の場合：JudgeRow() により体温/食欲の異常を判定し、reasons（理由コード）を生成する。
8. reasons が空でない場合：Result へ出力（要注意一覧）し、AlertLog へ追記する。
9. 処理完了後：AlertLog を CSV（alert_log.csv）として出力する。
10. Python が alert_log.csv を読込み、集計・可視化し、分析 PNG を出力する。

5. 入出力仕様（概要）

区分	名称	内容（要点）	保存先/備考
入力	Input シート	ID/動物名/種別/体温/食欲%/妊娠/班長確認（A～G）	Excel ブック内
入力	Master シート	体温下限・上限（例：B2/B3）※β 版は共通閾値	Excel ブック内
出力	Result シート	要注意個体一覧（実行時のみ） id/name/species/temp/appetite/pregnant/reasons	実行ごとにクリア
出力	AlertLog シート	監査ログ（timestamp/keeper/…/reasons）入力エラーも含め履歴蓄積	追記方式（重複あり）
出力	alert_log.csv	AlertLog 全行を書き出し（ダブルクォートで囲む CSV）	ブック保存フォルダ
出力	分析 PNG	異常理由別頻度、種別別傾向など（Python で作成）	Python 実行フォルダ（運用で固定）

6. 例外系（異常系）と振る舞い

- Input にデータがない：MsgBox で通知し処理中断。
- 必須項目空欄／数値不正／範囲外：AlertLog に理由コードを記録し当該行はスキップ（処理継続）。

- ブック未保存で出力先なし：MsgBox で通知し CSV 出力を中断（要件により処理中断）。
- Master 基準値が数値不正：エラー通知し処理中断（安全側）。
- CSV 出力失敗（権限・パス）：エラー通知し処理中断（ログが残る場合は要件に従う）。
- Python 側で CSV 読込不可（文字コード等）：例外メッセージを表示し、原因（cp932/utf-8 等）を提示。

7. 運用・環境条件（要点）

- 環境：Windows 10/11、Excel 2016 以上（マクロ有効）、Python 3.10 以上（pandas/matplotlib）。
- 運用：単一ユーザー運用（同時実行なし）。出力先は原則ブック保存フォルダ。
- 性能目標：100 件の判定＋ログ出力を 3 秒以内、500 件以下でも 10 秒以内（通常業務用 PC）。

8. 将来拡張（Want の位置づけ）

- 種別別の閾値設定（GUI 化）により判定妥当性を向上。
- 分析 PNG の自動生成（実行一連化）および実行履歴管理による内部統制強化。
- 環境要因（気温・湿度・来園客数）との相関分析の追加。

注：本全体設計はβ版の範囲に合わせ、診断行為は行わず「判定支援・ログ蓄積・可視化」を責務範囲とする。